***Esame Scritto – Scienza e Tecnologia dei Materiali (Docente: Chiara Castiglioni)***
***2 febbraio 2015***

**Esercizio 1 – Potenziali**

Si consideri il cristallo mono-dimensionale (*Cristallo 1*) rappresentato in figura. Il cristallo è formato da molecole identiche dotate di dipolo elettrico permanente $\vec{\mu}$ (rappresentato dalla freccia) che si dispongono in modo regolare (la distanza di separazione per ogni coppia adiacente è pari ad R) in modo da generare una sequenza di dipoli paralleli orientati alternativamente in direzione opposta. Il contributo attrattivo dell'energia potenziale intermolecolare si può descrivere considerando l'interazione elettrostatica tra coppie di dipoli. Tenendo presente che la disposizione dei dipoli nel *Cristallo 1* permette di utilizzare, per la generica coppia di dipoli (*i, j*) la semplice relazione:

$$V_{ij} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\vec{\mu_i}\cdot\vec{\mu_j}}{R^3}$$

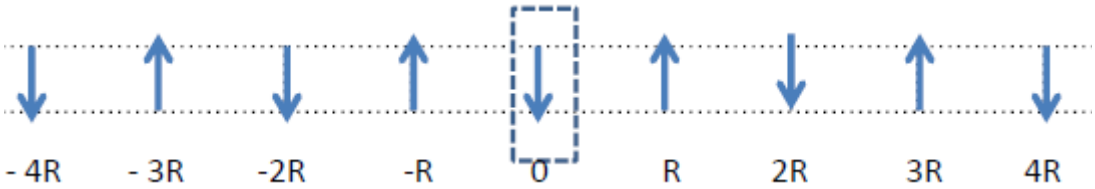
1.1 Si scriva l' espressione analitica, in funzione di R, dell'energia potenziale elettrostatica $V^{es}$ di un singolo dipolo (dipolo di riferimento in posizione "0", evidenziato in figura) immerso nel filare (*Cristallo 1*) infinitamente esteso (*NB non occorre sommare i termini* )

1.2 Utilizzando l'espressione ottenuta al punto 1.1, si semplifichi il risultato supponendo che siano trascurabili i termini che descrivano interazioni a distanza maggiore di 4R (si esegua la somma esplicita dei termini).

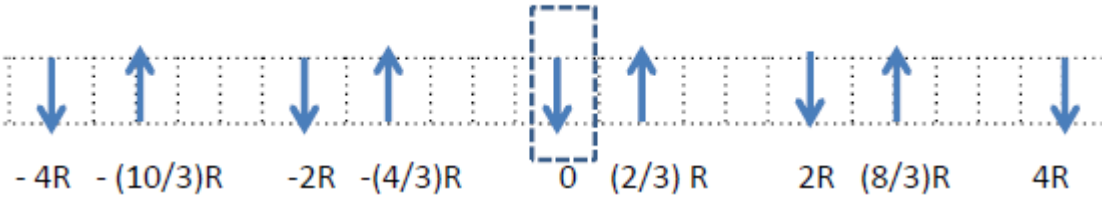
1.3 Supponendo che il cristallo sia formato da N molecole (N molto grande) si scriva l'espressione $V^{es,\ cristallo}$ relativa all'intero cristallo a partire dalla relazione ottenuta in 1.2, giustificando la relazione proposta.

1.4 Si proponga l'introduzione di un termine che modifica l'espressione ottenuta al punto 1.3 al fine di garantire che il filare di dipoli non collassi. Quale fenomeno fisico descrive il termine introdotto?

*Cristallo 1*




*Cristallo 2 (con dimeri)*




1.5 Si supponga ora che la struttura del *Cristallo 1* venga modificata in modo da ottenere la struttura del *Cristallo 2*, formato da coppie di dimeri (molecole appaiate con dipoli antiparalleli). Come illustrato in figura le posizioni dei dipoli sono state modificate in modo da conservare la lunghezza totale del filare. Le nuove posizioni delle molecole lungo il filare sono indicate in Figura.

Mantenendo valida l'ipotesi che sia sufficiente considerare le interazioni fino alla distanza 4R, si determini $V^{es}$ (R) del dipolo di riferimento in posizione "0" per la nuova struttura.

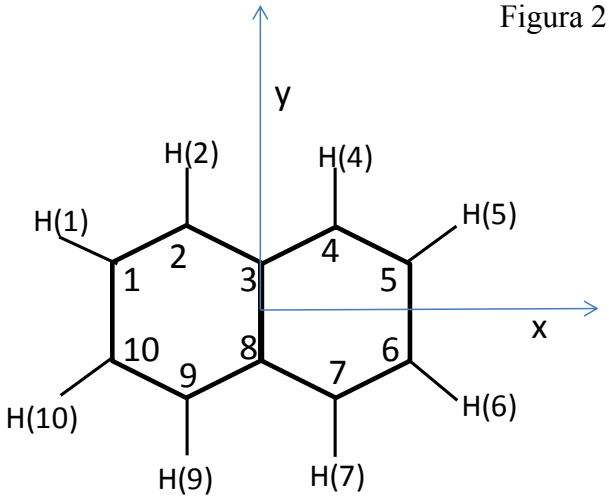
1.6 Supponendo che il *Cristallo 2* sia formato da N molecole (N molto grande) si scriva l'espressione $V^{es,\ cristallo}$ relativa all'intero cristallo a partire dalla relazione ottenuta in 1.5, giustificando la relazione proposta.

1.7 Si confrontino i risultati ottenuti al punto 1.3 e al punto 1.6 e si stabilisca quale delle due strutture è più stabile.

1.8 Come cambia la risposta al punto 1.7 nel caso si considerino solo le interazioni tra dipoli adiacenti? Si commenti.
1.9 Le espressioni ottenute al punto 1.8 possono essere utilizzate per descrivere l'energia potenziale elettrostatica di clusters formati da 3 dipoli allineati che mantengano i parametri geometrici caratteristici dei cristalli in figura? Si giustifichi la risposta data.

**Esercizio 2 (teoria di Hückel e orbitali molecolari)**
Si consideri la molecola di naftalene $C_{10}H_8$, illustrata in figura.
2.1 Si scelga un sistema di riferimento cartesiano in cui l'asse z sia ortogonale al piano molecolare e gli altri due assi nel piano, con l'asse x lungo l'orizzontale, come da Figura. Si indichino le operazioni di simmetria della molecola facendo uso del sistema di riferimento scelto e se ne identifichi il gruppo di simmetria puntuale.

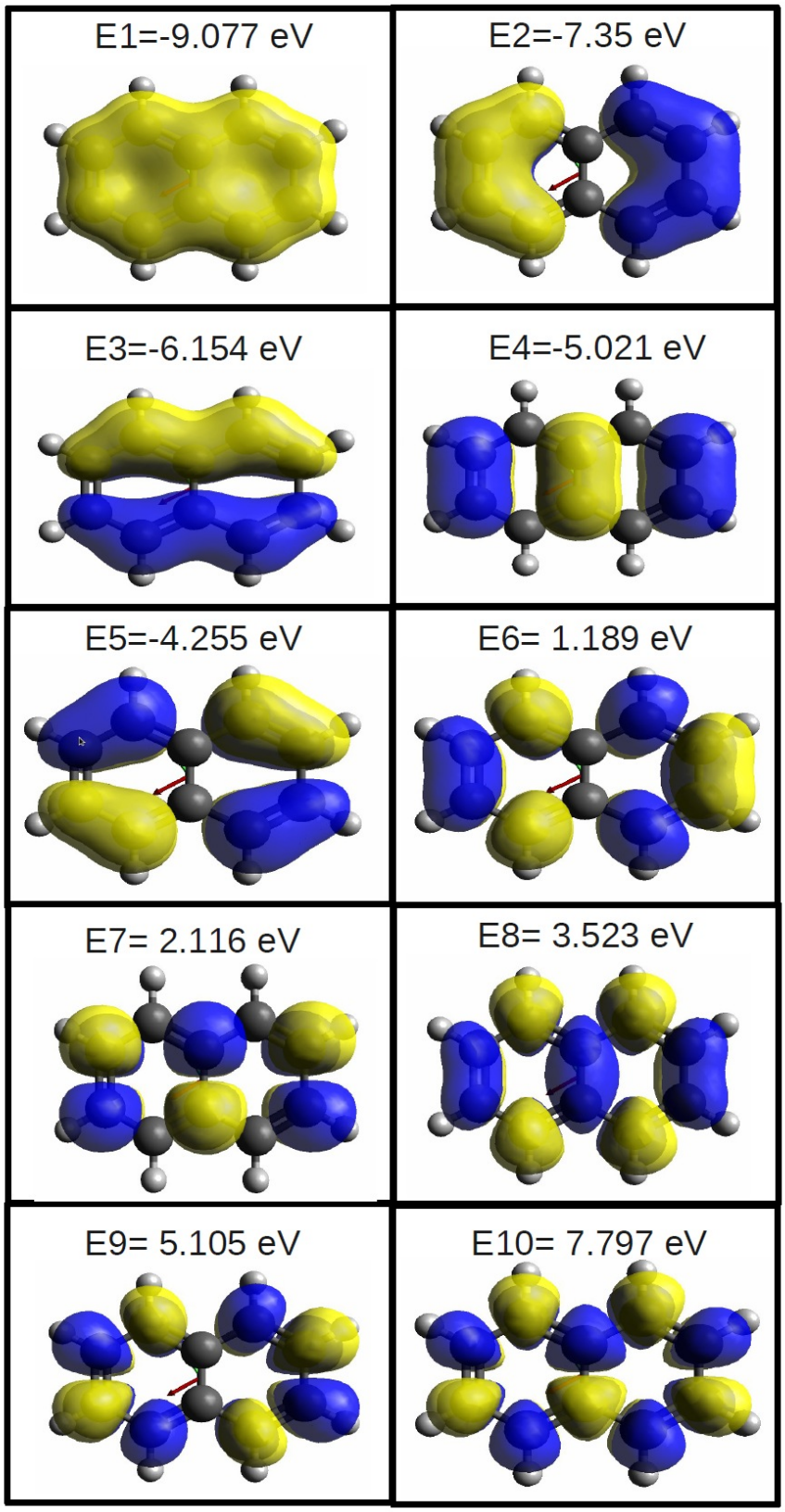
Figura 2.1




2.2 Utilizzando la numerazione degli atomi riportata in Figura e i parametri α, β definiti seconda la teoria di Hückel si costruisca la matrice di Hückel della molecola considerata sulla base degli orbitali $2p_z$ degli atomi di carbonio.
2.3 Sulla base degli orbitali $2p_z$ si costruiscano gli orbitali di simmetria SALC (se ne indichi la specie). Gli orbitali SALC dovranno essere elencati utilizzando una notazione esplicita in cui compaia il **nome della specie** (apice) e siano numerati progressivamente, specie per specie (pedice). (Esempio: ***Orbitali SALC di specie γ*** : $S^{\gamma}_1$ =……; $S^{\gamma}_2$=……; $S^{\gamma}_3$=……; ***Orbitali SALC di specie δ:*** $S^{\delta}_1$ =……; $S^{\delta}_2$=……; …… eccetera). Si illustrino i SALC ottenuti mediante i diagrammi che rappresentano con cerchi – pieni o vuoti a seconda del segno - i pesi degli orbitali atomici coinvolti nel SALC.
2.4 Si definiscano le matrici di trasformazione $\mathbf{U}^{\gamma}$ , $\mathbf{U}^{\delta}$ ,….. rettangolari che definiscono le relazioni tra gli orbitali atomici $2p_z$ e i SALC (S) relativi alle diverse specie. In che modo le matrici così definite permettono di ottenere le matrici $\mathbf{H}^{\gamma}$ (ovvero i "blocchi" della matrice **H** simmetrizzata, relativi alle diverse specie di simmetria)? (Si risponda scrivendo la trasformazione appropriata). Si indichino le dimensioni delle diverse matrici $\mathbf{H}^{\gamma}$ e il numero di autovalori attesi. *(N B Non è richiesto effettuare il calcolo e la diagonalizzazione delle matrici* $\boldsymbol{H}^{\gamma}$*).*
2.5 In Figura 2.2 sono raffigurati i 10 MO di tipo π del naftalene, che si ottengono da un calcolo quanto chimico concettualmente equivalente alla diagonalizzazione della matrice di Hückel del naftalene. Per ogni orbitale è riportata l'energia. *(Nota bene: l'indicazione di legami semplici e doppi segue l'indicazione di una delle possibili forme "di risonanza" e non è indicativa delle lunghezze effettive dei legami, né tiene conto della simmetria).* Analizzando gli orbitali in Figura 2.2 si costruisca lo schema dei livelli energetici degli orbitali molecolari π, indicando per ciascun livello quale è l'orbitale corrispondente di Figura 3.2 ed assegnandone la corretta specie di simmetria.
2.6 Si descriva in modo qualitativo la combinazione lineare di SALC coinvolta in ciascun $MO_k$ (k=1,2,…10), indicando i SALC coinvolti e il segno con cui compaiono nella combinazione lineare – si utilizzi la seguente notazione $MO^{\gamma}_k$ (+/-$S^{\gamma}_1$ , +/-$S^{\gamma}_2$,…..) (***NB i segni corretti devono essere indicati***) (*E' utile*

*a tal fine, basandosi sulle immagini fornite, confrontare con i disegni degli orbitali SALC illustrati al punto 2.3*)

Figura 2.2

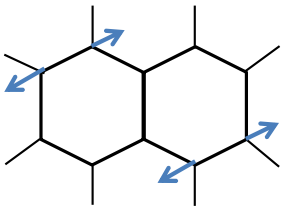
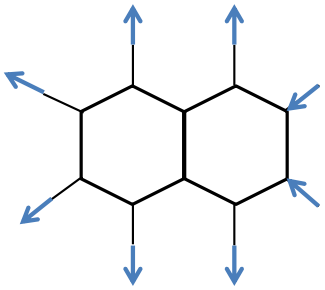
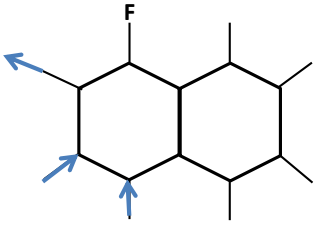
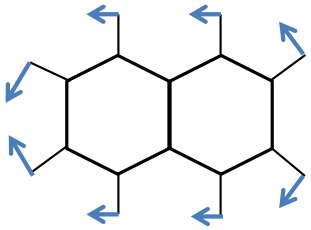


2.7 Dall'esame delle caratteristiche degli orbitali illustrati sarebbe stato possibile stabilire la posizione in energia dell'orbitale $MO_1$ (orbitale a più bassa energia) e di $MO_{10}$ (orbitale a più alta energia)? Si argomenti la risposta.
2.8 Si definisca la configurazione elettronica dello stato fondamentale della molecola studiata.
2.9 Osservando le caratteristiche degli orbitali HOMO e LUMO si indichi qualitativamente come varierà la geometria molecolare nel caso un elettrone venga promosso dal livello HOMO al livello LUMO (transizione HOMO-LUMO).

## Esercizio 3 (simmetria e spettroscopia)

Si consideri la molecola di naftalene, già analizzata nell'esercizio 2. Si utilizzi la Figura 2.1 per la discussione che segue:
3.1 Sulla base del gruppo di simmetria puntuale già assegnato in precedenza (Esercizio 2) si indichino i diversi set equivalenti relative a tutte le coordinate di stretching.
3.2 Si illustri (frecce sugli atomi) un pattern di spostamenti che sia compatibile con i requisiti di simmetria di modo normale infrarosso attivo, che coinvolga CC e CH stretching.
3.3 Si scriva la forma generale di un modo normale di generica specie di simmetria $\gamma$ in termini delle coordinate di simmetria. E' ragionevole che in un modo normale del naftalene sia presente mixing (cioè simultanea presenza) di stretching CC e CH? Si argomenti la risposta data.
3.4 E' possibile osservare nello spettro IR un modo normale che coinvolga il CC stretching del legame centrale tra gli atomi di carbonio 3 e 8? Perché?
3.5 Mediante sostituzione chimica degli atomi di idrogeno (per esempio con alogeni) è possibile modificare la simmetria del naftalene. Quale è il gruppo di simmetria contenente il numero più piccolo di elementi che si può ottenere in questo modo? Si proponga una sostituzione chimica (di uno o più idrogeni) che porti a questo risultato.
3.6 Si proponga una sostituzione chimica (di uno o più idrogeni) che porti al gruppo $C_{2h}$
3.7 Si proponga una sostituzione chimica (di uno o più idrogeni) che porti al gruppo $C_{2v}$
3.8 Si analizzino i patterns di spostamenti illustrati nelle figure A, B, C, D della Tabella 3.1.
Per ciascun pattern si dica se possa corrispondere ad un modo normale della molecola. In caso affermativo si dica se il modo è attivo all'IR, indicando la direzione del dipolo di transizione, e/o è attivo al Raman. Si giustifichino le risposte date. (*N.B. In tutte le figure gli atomi periferici sono atomi di idrogeno tranne nel caso della figura C, dove è indicata la sostituzione chimica con fluoro.*)

Tabella 3.1

| | |
|---|---|
|  |  |
| A | B |
|  |  |
| C | D |